

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационных технологий и программирования

Отчет по лабораторная работа №1

По дисциплине “Теория массового обслуживания”

Выполнил студент группы М3303

Лукин Даниил Валерьевич

Проверил

Глазков А.Н.



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург

2026

Введение

Цель работы:

Исследовать характеристики одноканальной системы массового обслуживания с отказами (М/М/1/0) с использованием методов имитационного моделирования.

Задачи:

Разработать имитационную модель одноканальной системы с отказами. Провести эксперименты с различными параметрами системы. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

Исходные данные:

Интенсивность входящего потока заявок (λ): задается вариантом (например, 5 заявок/час). Интенсивность обслуживания (μ): задается вариантом (например, 6 заявок/час). Время моделирования: 1000 единиц времени (часы, минуты и т.д., в зависимости от контекста).

Шаги выполнения работы:

1. Разработка модели:

- Создайте имитационную модель одноканальной системы с отказами.
- Учтите, что если заявка поступает в момент, когда канал занят, она теряется.
- Используйте генератор случайных чисел для моделирования входящего потока и времени обслуживания.

2. Проведение экспериментов:

- Запустите модель для заданных значений λ и μ .
- Зафиксируйте следующие показатели:
 - Количество поступивших заявок.
 - Количество обслуженных заявок.
 - Количество потерянных заявок.
 - Вероятность отказа (доля потерянных заявок).
 - Коэффициент загрузки системы (доля времени, когда канал занят).

3. Анализ результатов:

- Сравните полученные экспериментальные значения с теоретическими расчетами (используйте формулу Эрланга для вероятности отказа).
- Постройте графики зависимости вероятности отказа от интенсивности входящего потока (λ) при фиксированном μ .
- Сделайте выводы о влиянии параметров λ и μ на характеристики системы.

Основная часть

Система массового обслуживания

Общая информация

В работе рассматривается система массового обслуживания, моделирующая обработку клиентских запросов к **key-value** базе данных. Система реализует сервер, принимающий запросы через RPC-интерфейс и выполняющий операции над хранилищем данных.

Параметры системы массового обслуживания

Модель системы представляется в виде одноканальной системы массового обслуживания с отказами M/M/1/0. Это означает, что:

- входящий поток заявок является пуассоновским;
- время обслуживания имеет экспоненциальное распределение;
- система содержит один канал обслуживания;
- очередь ожидания отсутствует.

Основные параметры системы

- λ — интенсивность входящего потока заявок (заявок в секунду)
- μ — интенсивность обслуживания (заявок в секунду)
- $K = 0$ — размер буфера системы (очередь отсутствует)
- $n = 1$ — количество каналов обслуживания

Характеристики потока заявок

Поступление заявок в систему описывается пуассоновским процессом с интенсивностью λ . Интервалы между поступлением заявок являются независимыми случайными величинами и имеют экспоненциальное распределение с плотностью вероятности

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

Среднее время между поступлениями заявок равно

$$E[T_{\text{arrival}}] = \frac{1}{\lambda}$$

Время обслуживания заявки также моделируется экспоненциальным распределением с плотностью

$$g(t) = \mu e^{-\mu t}$$

Среднее время обслуживания равно

$$E[T_{\text{service}}] = \frac{1}{\mu}$$

Описание работы системы

Система обрабатывает запросы клиентов к **key-value** базе данных. Поступающие запросы передаются на сервер через RPC-интерфейс и выполняются последовательно в одном канале обслуживания. В рамках модели М/М/1/0 работа системы описывается следующим образом.

1. Поступление заявки

Запрос поступает в систему через RPC-интерфейс в соответствии с пуассоновским потоком с интенсивностью λ .

2. Проверка состояния канала обслуживания

После поступления заявки проверяется состояние канала обслуживания:

- если канал свободен, заявка принимается на обслуживание;
- если канал занят, заявка немедленно отклоняется и считается потерянной.

3. RPC обработка запроса

На данном этапе выполняется декодирование RPC-сообщения, проверка параметров запроса и подготовка данных для выполнения операции.

4. Выполнение команды

После обработки RPC-запроса сервер выполняет операцию над **key-value** хранилищем. В модели рассматриваются следующие типы команд:

- GET — получение значения по ключу
- SET — запись значения по ключу
- DELETE — удаление записи по ключу

5. Формирование и отправка ответа

После завершения операции формируется ответ, который кодируется в RPC-формат и отправляется обратно клиенту.

6. Освобождение канала обслуживания

После завершения всех этапов обработки канал обслуживания освобождается и становится доступным для обработки следующей заявки.

Математическая модель системы

Рассматривается одноканальная система массового обслуживания с отказами. Система моделирует обработку клиентских запросов к серверу базы данных, доступ к которому осуществляется через RPC интерфейс.

Входной поток заявок

Поступление заявок в систему описывается пуассоновским потоком с интенсивностью λ .

Это означает, что количество заявок, поступающих в интервал времени t , распределено по закону Пуассона:

$$P(N(t) = k) = \left(\frac{(\lambda t)^k}{k!} \right) e^{-\lambda t}$$

Интервалы времени между соседними заявками являются независимыми случайными величинами и имеют экспоненциальное распределение:

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

Среднее время между поступлением заявок равно:

$$E[T_{\text{arrival}}] = \frac{1}{\lambda}$$

Структура обслуживания заявки

В системе используется одноканальный сервер. Если заявка поступает в момент занятости канала, она немедленно отклоняется и считается потерянной.

Процесс обслуживания одной заявки состоит из нескольких этапов:

1. обработка RPC запроса
2. выполнение команды
3. формирование и отправка ответа клиенту

Общее время обслуживания заявки определяется как сумма времен выполнения всех этапов:

$$S = S_{\text{rpc}} + S_{\text{exec}} + S_{\text{resp}}$$

где

- S_{rpc} — время обработки RPC запроса
- S_{exec} — время выполнения команды
- S_{resp} — время формирования и отправки ответа

Каждый из этапов моделируется случайной величиной с экспоненциальным распределением.

Время RPC обработки имеет распределение:

$$S_{\text{rpc}} \sim \exp(\mu_{\text{rpc}})$$

где μ_{rpc} — интенсивность обработки RPC запроса.

Время формирования ответа имеет распределение:

$$S_{\text{resp}} \sim \exp(\mu_{\text{resp}})$$

где μ_{resp} — интенсивность отправки ответа.

Типы выполняемых команд

Входящие запросы могут соответствовать различным типам операций базы данных. В модели рассматриваются следующие типы команд:

Команда	Вероятность	Асимптотическая сложность
GET	0.5	$O(1)$
SET	0.2	$O(1)$
DELETE	0.1	$O(1)$

Каждая команда имеет различную вычислительную сложность, что влияет на время выполнения операции.

Время выполнения команды моделируется случайной величиной с экспоненциальным распределением, параметр которого зависит от сложности алгоритма.

Таким образом:

$$S_{\text{exec}} \sim \exp(\mu_{\text{exec}})$$

где параметр μ_{exec} определяется типом выполняемой команды.

Среднее время обслуживания

Среднее время обслуживания заявки определяется как

$$E[S] = E[S_{\text{rpc}}] + E[S_{\text{exec}}] + E[S_{\text{resp}}]$$

где

$$E[S_{\text{rpc}}] = \frac{1}{\mu_{\text{rpc}}}$$

$$E[S_{\text{resp}}] = \frac{1}{\mu_{\text{resp}}}$$

Среднее время выполнения команды зависит от распределения типов запросов и вычислительной сложности операций.

Интенсивность обслуживания

Эффективная интенсивность обслуживания системы определяется как

$$\mu_{\text{eff}} = \frac{1}{E[S]}$$

Интенсивность нагрузки системы равна

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu_{\text{eff}}}$$

где ρ характеризует степень загрузки канала обслуживания.

Вероятности состояний системы

Поскольку система не имеет очереди, она может находиться только в двух состояниях:

- канал свободен
- канал занят

Вероятность того, что канал свободен, равна

$$P_0 = \frac{\mu_{\text{eff}}}{\lambda + \mu_{\text{eff}}}$$

Вероятность занятости канала:

$$P_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu_{\text{eff}}}$$

Вероятность отказа в обслуживании заявки равна вероятности занятости канала:

$$P_{\text{refusal}} = P_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu_{\text{eff}}}$$

Показатели эффективности системы

Основными характеристиками работы системы являются:

- вероятность отказа
- пропускная способность системы
- коэффициент загрузки канала

Относительная пропускная способность системы:

$$Q = 1 - P_{\text{refusal}}$$

Абсолютная пропускная способность:

$$A = \lambda Q$$

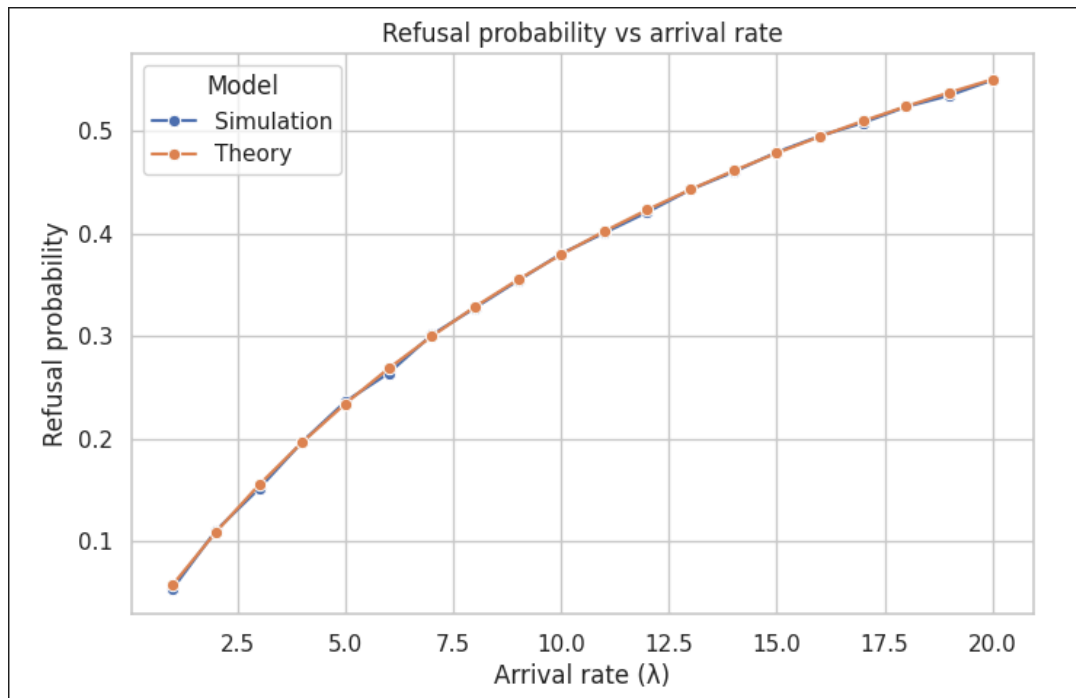
Коэффициент загрузки канала определяется как

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu_{\text{eff}}}$$

Эксперименты

Теоретическая VS Симуляция

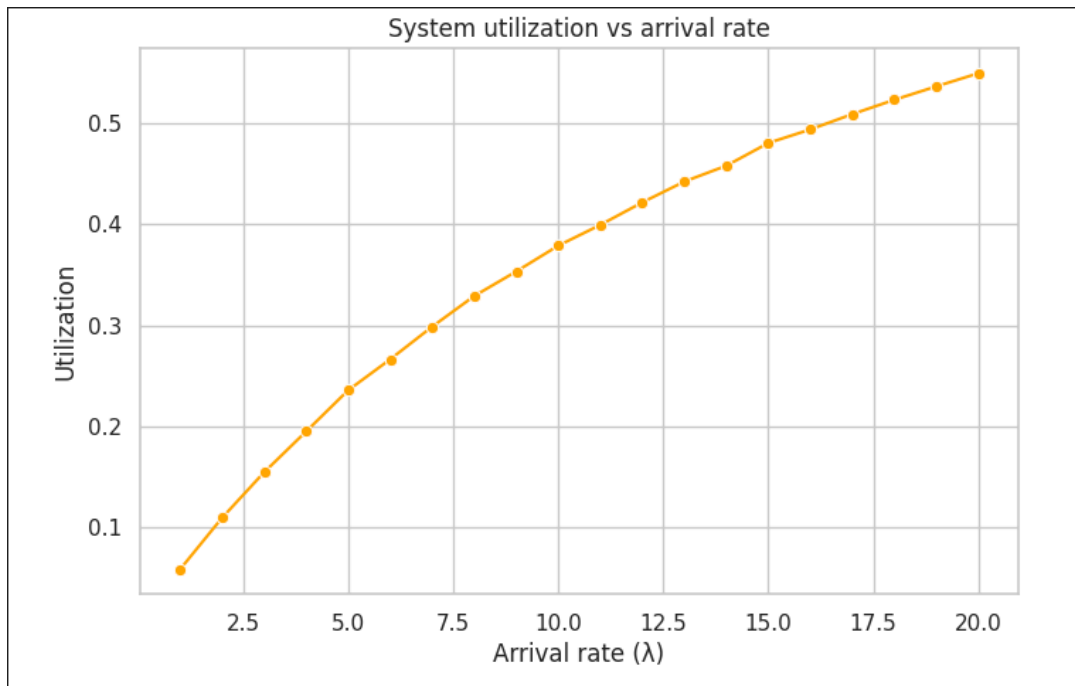
На графике представлена зависимость вероятности отказа от интенсивности входящего потока заявок λ . Синие точки показывают результаты имитационного моделирования, а оранжевая линия соответствует теоретическому значению вероятности отказа, рассчитанному по формуле Эрланга для одноканальной системы с отказами.



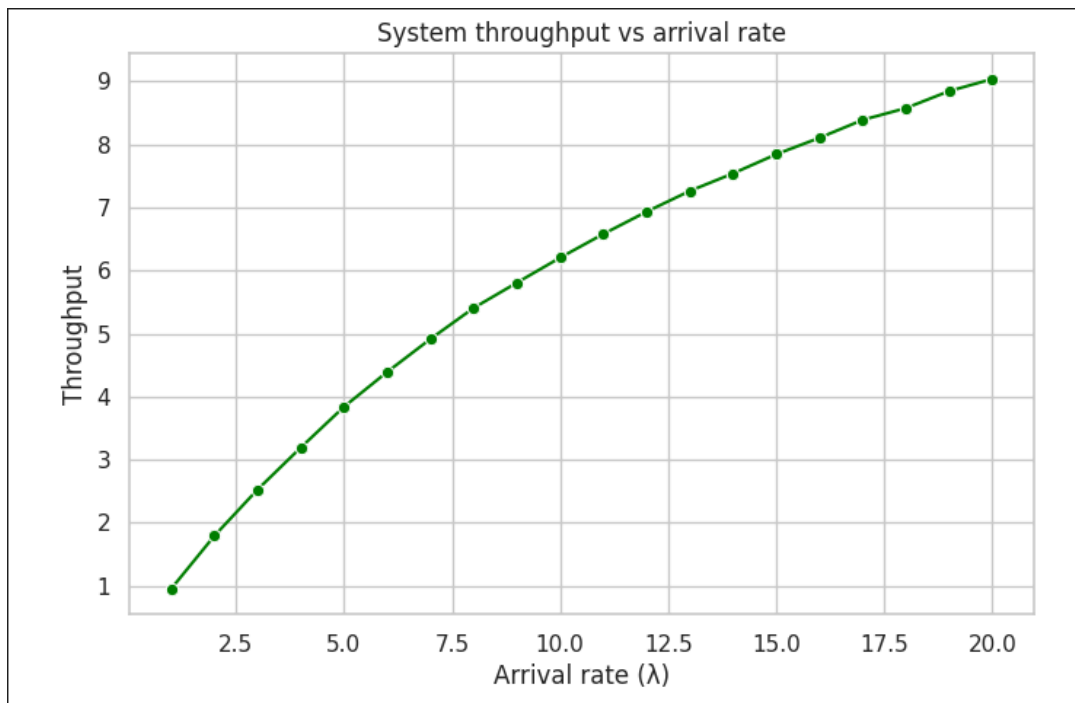
Из графика видно, что экспериментальные значения практически полностью совпадают с теоретической кривой. Незначительные отклонения объясняются случайным характером моделирования и конечной длительностью эксперимента. При увеличении времени моделирования эти отклонения будут уменьшаться.

Загруженность системы от входящей интенсивности

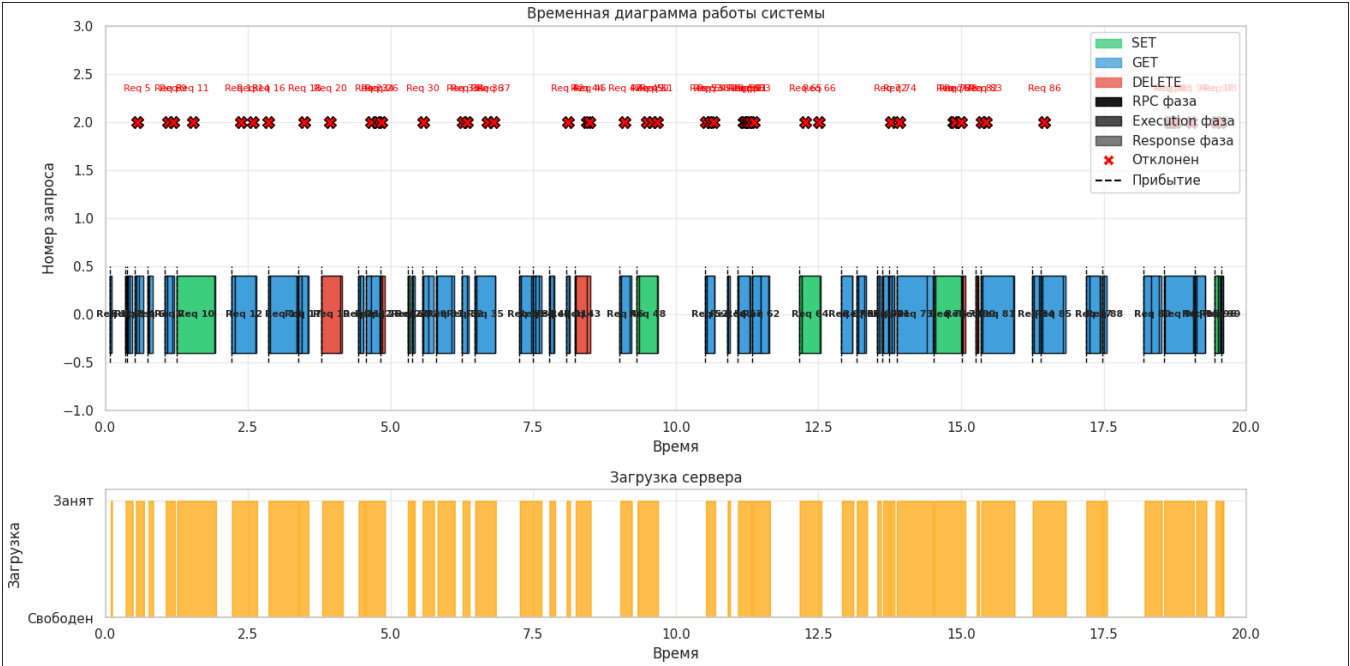
Как видно из графика, коэффициент загрузки системы постепенно увеличивается и стремится к единице при росте λ . Это означает, что сервер всё больше времени проводит в состоянии обработки запросов.



Пропускная способность от входящей интенсивности



Временная диаграмма



Заключение

Выводы о работе системы

Разработанная имитационная модель корректно описывает работу одноканальной системы массового обслуживания с отказами и адекватно воспроизводит её теоретические характеристики. На основании проведённых экспериментов можно сделать следующие выводы о работе системы:

Вероятность отказа увеличивается с ростом интенсивности входящего потока λ

При небольших значениях λ сервер большую часть времени свободен, поэтому вероятность отказа мала. Однако при увеличении интенсивности поступления заявок сервер чаще оказывается занятым, что приводит к росту доли потерянных заявок.

Система обладает ограниченной пропускной способностью

При высоких значениях интенсивности входящего потока значительная часть заявок отклоняется из-за занятости канала обслуживания. Это характерное свойство систем массового обслуживания с отказами.

Поведение системы соответствует теоретическим ожиданиям

Экспериментальные результаты хорошо согласуются с аналитическими формулами теории массового обслуживания, что подтверждает корректность разработанной имитационной модели.